

CC1 Algèbre multilinéaire

10 février 2026.

30 min

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction et de la précision des justifications.

Soit $B: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$B((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) = 2x_1x_2 + x_1y_2 - x_2y_1 - y_1y_2 - y_1z_2 + y_2z_1 + 4x_1z_2 + 2z_1z_2$$

1. Est-ce que B est une application bilinéaire ? Si oui, trouver la matrice A telle que :

$$B((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) = [x_1 y_1 z_1] \cdot A \cdot \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}.$$

2. B est-elle symétrique ou antisymétrique ? justifier.
3. Déterminer la forme quadratique Q associée à B définie par $Q((x, y, z)) = B((x, y, z), (x, y, z))$.
4. Déterminer la forme bilinéaire B_2 associée à Q et sa matrice associée. Comparer B et B_2 .
5. L'application suivante est-elle une forme bilinéaire ?

$$B_3((x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)) = B((x_1, x_2, y_1), (y_2, z_1, z_2)),$$

Si oui, trouver la matrice associée. Si non justifier.

6. Montrer que toute forme bilinéaire est somme d'une forme bilinéaire symétrique et d'une forme bilinéaire.

CC2 Algèbre multilinéaire

10 mars 2026.

30 min

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction et de la précision des justifications.

1 Question

Soit $B: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$Q(x, y, z) = 4xy - z^2$$

1. Est-ce que Q est une application quadratique ? Si oui, trouver la matrice A telle que :

$$Q(x, y, z) = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \cdot A \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

2. Vous pouvez répondre aux questions suivantes dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez également utiliser le résultat d'une question pour répondre à une autre, à condition que la réponse soit correctement rédigée.

- (a) Montrer que la signature de Q est $(1, 2)$.
(b) Trouver la transformation linéaire $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tel que

$$Q(T(x, y, z)) = x^2 - y^2 - z^2$$

- (c) Soit B la forme bilinéaire associée à B et à A . Trouver les vecteurs v_1, v_2, v_3 tels que $B(v_1, v_1) = 1$, $B(v_2, v_2) = B(v_3, v_3) = -1$ et pour tout $i \neq j$, $B(v_i, v_j) = 0$.

2 Question

Soit $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices réelles 2x2 et $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On considère la fonction $Q: \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par :

$$B(A_1, A_2) = \text{Tr}(A_1^T M A_2)$$

1. Est-ce que B est une application bilinéaire ? si oui, est-il symétrique, est-il dégénérée ? justifier.
2. Vous pouvez répondre aux questions suivantes dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez également utiliser le résultat d'une question pour répondre à une autre, à condition que la réponse soit correctement rédigée :
(a) Montrer que la signature de B est $(2, 2)$.
(b) Trouver les matrices M_1, M_2, M_3, M_4 tel que $B(M_1, M_1) = B(M_2, M_2) = 1, B(M_3, M_3) = B(M_4, M_4) = -1$, et pour tout $i \neq j$, $B(M_i, M_j) = 0$.

CC3 Algèbre bilinéaire

31 mars 2026.

30 min

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction et de la précision des justifications.

Choisissez une seule des deux questions (1 ou 2). Seule la première question traitée sera corrigée.

1 Question

Soit A une matrice réelle carrée $n \times n$ inversible, $e_1, \dots, e_n$ les colonnes de A^{-1} , $\langle -, - \rangle$ le produit scalaire canonique dans $\mathbb{R}^n$ c-a-d :

$$\langle u, v \rangle := u^T \cdot v$$

et $\langle -, - \rangle_A$ définie par

$$\langle u, v \rangle_A := u^T A^T \cdot Av.$$

1. (10p) Vous pouvez répondre aux questions suivantes dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez également utiliser le résultat d'une question pour répondre à une autre, à condition que la réponse soit correctement rédigée.
 - (a) Montrer que $\langle u, v \rangle_A$ est un produit scalaire.
 - (b) Montrer que $e_1, \dots, e_n$ satisfait que $\langle e_i, e_j \rangle_A$ est égal à 1 si $i = j$ et 0 sinon.
 - (c) Trouver un isomorphisme $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tel que $\langle \phi u, \phi v \rangle_A = \langle u, v \rangle$.
 - (d) Quelle est la signature de la forme quadratique $Q(v) = \langle v, v \rangle_A$.
2. (10p) Soit les vecteurs $u_1 := \frac{3}{5}e_1 + \frac{4}{5}e_2$, $u_2 := e_3$ et $u_3 := e_1 + e_2 + e_3$.
 - (a) voir que u_1 et u_2 sont orthonormaux par rapport à $\langle -, - \rangle_A$.
 - (b) Soit $V = \text{Vect}(u_1, u_2)$. Calculer la projection $P_V(u_3)$, la réflexion $S_V(u_3)$ et la distance $d(u_3, V)$ de u_3 à V par rapport à $\langle -, - \rangle_A$.

2 Question

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique et $\langle -, - \rangle$ le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit également $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par

$$M = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -2 & 6 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. (5p) Calculer le polynôme caractéristique P de M . Puis trouver les valeurs propres de M .
Indice : 7 est valeur propre.
2. (5p) Trouver une base orthonormée $\mathcal{B}' = (u_1, u_2, u_3)$ formée de vecteurs propres de M .
3. (5p) Construire une matrice orthogonale A telle que $A^T M A = D$ soit diagonale. Justifier.
4. (5p) Pourquoi cette construction est-elle possible pour M ? Si une autre matrice M_2 est diagonalisable, existe-t-il toujours une matrice orthogonale A_2 tel que $A_2^T M_2 A_2 = D_2$ diagonal ? Justifier.